

TRES0312 Fysikk

Velkommen til fysikk!

TRES0312 — Introduksjon

Ben David Normann

25. mai 2026

Hva er fysikk?

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Hva er fysikk?

Svar

Fysikk er studiet av naturens grunnstruktur, gjerne med matematikk som verktøy.

Til ettertanke

Kan alt i verden beskrives i matematikk? Hva med *kjærlighet* eller *bevissthet*? Slike vanskelige, filosofiske spørsmål skal vi ikke vsare på i dette kompendiet, men de er verdt å merke seg.

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Fysiske størrelser

Hvordan beskriver vi virkeligheten ved hjelp av matematikk?

Svar

Vi bruker fysiske størrelser.

Vi må være nøyaktige

Definisjon 2.1: Fysisk størrelse

En *fysisk størrelse* har både *verdi* og *enhet*:

$$\text{Fysisk størrelse} = \text{verdi} \cdot \text{enhet}.$$

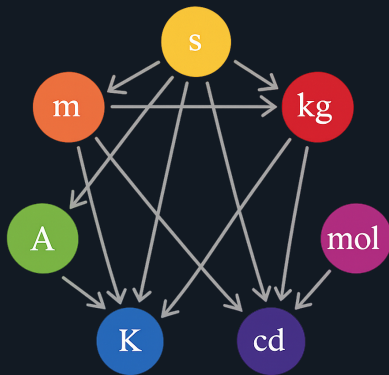
Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Hvor mange forskjellige enheter trenger man for å beskrive *a/t* i naturen?

Svar

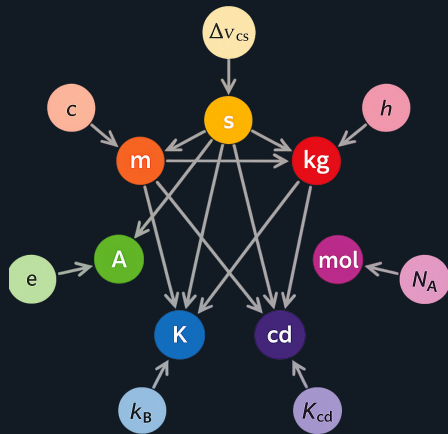
7

SI-enhetene



SI-systemet

SI-enhetene og naturkonstantene



Den ytre ringen viser naturkonstantene som definerer de sju SI-enhetene (2018-definisjonen).

Hva er enhetene for disse fysiske størrelsene?

Fysisk størrelse	Enhet	Beskrivelse
Tid		Hvor lenge noe varer
Lengde		Avstand mellom to punkter
Masse		Hvor mye stoff det er i et objekt
Fart		Hvor raskt noe beveger seg
Akselerasjon		Hvor raskt farten endrer seg
Kraft		Vekselvirkning mellom legemer
Energi		Potensiale for vekselvirkning.

Oppgave 1.1: SI-enheter

Oppgi SI-enheten og enhetssymbolet for følgende fysiske størrelser:

- a) Masse
- b) Tid
- c) Temperatur
- d) Elektrisk strøm
- e) Lengde

Pause!

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.

Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Å regne med enheter

Oppsummering: Enhetsregning

Man bruker algebra-regler for å regne med enheter.

Alle ledd i et uttrykk må ha samme enhet

Tilbakelagt avstand

En dame er på fjelltur.

- a) Første etappe går hun 4 km mot nord og deretter 3 km mot vest. Hvor lang er første etappe?
- b) Andre etappe holder hun 5 km/t i 1.5 timer. Hvor lang er andre etappe?

Oppgave 1.2: Enhetsregning

En bil kjører med fart $v = 90 \text{ km/t}$.

- a) Gjør om farten til m/s . *Hint:* $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ og $1 \text{ t} = 3600 \text{ s}$.
- b) Kjøreturen varer i $t = 2,5 \text{ t}$. Finn tilbakelagt strekning i km og i m .
- c) Tyngdeakselerasjonen på månen er $g_M = 1,62 \text{ m/s}^2$. Gjør om til km/min^2 .

Tall i fysikk!

Målenøyaktighet (signifikans) og avrunding

Oppsummering: Signifikante siffer

Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.

I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

Oppsummering: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.

Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning!

Beregning av areal

En rektangulær hage har lengde $L = 12.3 \text{ m}$ og bredde $B = 4.56 \text{ m}$. Hva er arealet av hagen? Oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Oppgave 1.3: Signifikante siffer

- a) Oppgi antall signifikante siffer i: 0.00420, 3.14159, 1 200 og 165.00.
- b) Regn ut $12.3 \cdot 4.56$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- c) Regn ut $18.0/4.5$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Tall på standardform

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden.

$$T = t \cdot 10^n,$$

Standardform

- a) Skriv 0.0000000000000000000000000001 på standardform.
- b) Skriv 123 000 000 000 på standardform.
- c) Regn ut $1.23 \times 10^8 \div 4.56 \times 10^3$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- d) Regn ut $7.89 \times 10^{-5} \cdot 1.23 \times 10^4$ og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

Dekadiske prefikser

10^n	Prefiks	Symbol	Navn
10^{24}	yotta	Y	kvadrilion
10^{21}	zetta	Z	trilliard
10^{18}	exa	E	trillion
10^{15}	peta	P	billiard
10^{12}	tera	T	billion
10^9	giga	G	milliard
10^6	mega	M	million
10^3	kilo	k	tusen
10^2	hekto	h	hundre
10^1	deka	da	ti
10^{-1}	desi	d	tidel
10^{-2}	centi	c	hundredel
10^{-3}	milli	m	tusendel
10^{-6}	mikro	μ	milliondel
10^{-9}	nano	n	milliarddel
10^{-12}	piko	p	billiondel
10^{-15}	femto	f	billiarddel
10^{-18}	atto	a	trilliondel
10^{-21}	zepto	z	trilliarddel
10^{-24}	yocto	y	kvadrilliondel

Oppgave 1.4: Standardform

Skriv følgende tall på standardform og oppgi antall signifikante siffer:

- a) 0,000 045
- b) 3 750 000
- c) 0,100
- d) 299 792 458

Oppgave 1.5: Dekadiske prefikser

- a) Et batteri har kapasitet 4 200 mAh. Skriv dette i Ah og på standardform.
- b) En avstand er 0,043 mm. Skriv i μm og i nm.
- c) Lyset bruker 499 s fra solen. Med $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$: finn avstanden i km på standardform.